TD 5 : Dépendances fonctionnelles et clés

DF, fermetures transitives, clés, couvertures irrédondantes

2026-11-13

L3 MIASHS
Université Paris Cité
Année 2025
Course Homepage
Moodle

Exercice 1

Soit le schéma $\mathcal{A} = \{A, B, C, D, E, F\}$ qui suit l'ensemble de dépendances fonctionnelles

$$\Sigma = \{AB \to C, BC \to AD, B \to E, E \to DF\}$$

- Calculer la fermeture $\{A, B\}^+$.
- Est-ce que Σ implique la dépendance fonctionnelle $AB \to D$?
- Est-ce que Σ implique la dépendance fonctionnelle $D \to A$?
- Les dépendances fonctionnelles de Σ sont-elles élémentaires ?

> **Rappel**
>
> Par exemple, pour déterminer si $AB \to C$ est élémentaire, on vérfie si $\Sigma \vDash A \to C$ et $\Sigma \vDash B \to C$. Si l'une de ces deux propositions est vraie, alors $AB \to C$ n'est pas élémentaire.

Exercice 2

Soient $\mathcal{A} = \{A, B, C, D, E\}$ un schéma qui suit un ensemble de dépendances fonctionnelles Σ.

Pour chaque ensemble Σ ci-dessous, répondre aux questions suivantes :

1. A^+, AB^+, ABC^+.
2. A-t-on les DF suivantes : $A \to \mathcal{A}$, $AB \to \mathcal{A}$, $ABC \to \mathcal{A}$?
3. Déterminer la liste des clés possibles pour $\mathcal{A}$ relativement à Σ.
4. Déterminer une couverture irredondante de Σ.

a. $\Sigma = \{A \to D, BD \to E, AC \to E, DE \to B\}$
b. $\Sigma = \{AB \to D, AC \to E, BC \to D, D \to A, E \to B\}$
c. $\Sigma = \{A \to B, B \to C, C \to D, D \to E, E \to A\}$

> **Algorithme de construction d'une couverture irredondante**

Exercice 3

On considère le schéma $\mathcal{A} = \{$`Occupant, Adresse, Noapt, Nbpièces, Nbpersonnes, Propriétaire`$\}$.

Un tuple `(o, a, n, np, nr, p)` a la signification suivante : la personne `o` habite à l'adresse `a` l'appartement de numéro `n` avec `np` personnes ayant `nr` pièces dont le propriétaire est `p`.

$\mathcal{A}$ vérifie l'ensemble Σ des dépendances fonctionnelles suivantes

```
Occupant → Adresse
Occupant → Noapt
Occupant → Nbpersonnes
Adresse → Propriétaire
Adresse, Noapt → Occupant
Adresse, Noapt → Nbpièces
```

1. Déterminer la liste des clés possibles pour $\mathcal{A}$ relativement à Σ.
2. Déterminer une couverture irredondante de Σ.